

Materia: Antenas y Radiopropagacion	Código: 22.22
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 12:51:45	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
65	hs. teóricas
20	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
3	hs. presencial
3	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Propagación electromagnética libre.
 Modos.
 Influencia del medio.
 Alcances.
 Modos de calculo.
 Densidad de potencia e intensidad de campo.
 Ruido.
 Refracción, difracción y reflexión.
 Compatibilidad electromagnética.
 Contaminación.
 Enlaces radioeléctricos.
 Comunicaciones satelitales.
 Antenas: definiciones.
 Resistencia de radiación.
 Dipolos.
 Antena vertical corta.
 Antenas lineales delgadas.
 Fuentes puntuales.
 Directividad y ganancia.
 Impedancias.
 Características físicas de las antenas en función de la frecuencia.
 Antenas de banda ancha.
 Requerimientos particulares para cada tipo de enlace.
 Comunicaciones satelitales.

➤ Presentación de la materia:

La materia Antenas y Radiopropagación, forma parte de la carrera de Ingeniería Electrónica y pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Se conforma con dos campos temáticos: Fenómenos de propagación y Antenas.

Se abordan temas que introducen al alumno en la problemática de las radiocomunicaciones, utilizando herramientas de modelización. El desarrollo de las habilidades que se presentan en esta materia, como son el cálculo de enlaces, al manejo de software de simulación y el manejo de normativas técnicas, legales y administrativas para la autorización de sistemas de comunicaciones, se consideran fundamentales para aquellos profesionales que se desenvolverán en el campo de las radiocomunicaciones.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender los conceptos principales sobre los distintos modos de propagación de sistemas de radiocomunicaciones.
Clasificar las distintas antenas de acuerdo a su rango de frecuencia y modo de operación de operación
Identificar la antena apropiada dependiendo del modo de propagación y de la clase del sistema de radiocomunicaciones
Diseñar, dirigir, supervisar y analizar proyectos de sistemas de radiocomunicaciones

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Propagación por onda de superficie	Espectro radioeléctrico. Formula de Friis.. Mínima intensidad de campo. Intensidad de campo de ruido. Cálculo del nivel de señal recibido. Onda de Superficie. Cálculos gráficos : Kirke, Millington, medio Millington.
Propagación por onda de Ionosférica	Onda ionosférica: Ecuación de Chapman, Propagación ionosférica. Cálculos de MUF, LUF y FOB. Propagación por dispersión ionosférica y troposférica.
Propagación por onda de espacio	Onda Espacio, Rayo directo y reflejado. Cálculo de radio horizonte. Condición de antenas elevadas (Ondas de espacio). Cálculo del radio de Fresnel, su aplicación para los casos de obstáculos.
Comunicaciones móviles	Comunicaciones móviles privadas y comunicaciones móviles urbanas. Funcionamiento de sistemas de telefonía celular y nuevas tecnologías de comunicación como 5G y LTE
Comunicaciones Satelitales	Conformación de elementos aplicados a la comunicación en el sistema satelital. Clasificación de los distintos satélites en base a su funcionamiento. Calculo de sistemas de comunicaciones

	satelitales
Antenas básicas	Elemento de corriente alterna. Fuentes puntuales. Antenas cortas (Monopolo corto). Antenas largas, diagramas de radiación. Impedancia de antenas, teorema de la reciprocidad, Impedancia de transferencia, Impedancia mutua. Antenas horizontales. Monopolo vertical, Conjunto con elementos parásitos, eficiencia de radiación. Antenas para frecuencias bajas y medias, Antenas de HF, Antenas de ondas progresivas. Dipolos plegados. Antenas en V. Antenas Periodo. Antenas Receptoras, área efectiva. Antenas de Cuadro, su uso en radiogoniometría. Antenas Magnéticas. Antenas Parabólicas. Diedro reflector. Antena de ranura. Guía de Ondas. Antenas de Bocina. Medición sobre la antenas: medición de impedancia de entrada, medición del diagrama de radiación, medición de ganancia de antena, medición de directividad. Cálculo de bobinas.
Conjunto de antenas	Conjunto de antenas, conjunto de elementos en línea, diagramas de radiación. Síntesis de conjunto de antenas
Antenas independientes de frecuencia y de banda ancha	Antena biconical, Antenas log periódicas, antenas circulares y helicoidales. Antenas complementarias y auto complementarias. Alargamiento de antena

➤ Estrategias de enseñanza:

La propuesta metodológica se centra en clases teórico-prácticas, con exposición del docente e instancias de participación del alumno. Se utiliza el aprendizaje basado en proyectos con la resolución de casos prácticos en forma grupal. Además, grupalmente se trabajará en la resolución de trabajos prácticos y trabajos de laboratorio con medición en campo.

Por su parte, para las clases virtuales asincrónicas el alumno tendrá a su disposición material de lectura complementaria (Artículos, videos, paper). donde se desarrollarán algunas de la temáticas de la materia. El alumno deberá cumplimentar con el seguimiento de esta documentación e información.

Se realizan visitas a instalaciones de sistemas de radiocomunicaciones, como así también se realizan disertaciones de profesionales invitados, destacados en el campo profesional en los distintos tópicos que trata la materia, quienes transmiten su experiencia en el campo laboral.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Medición de campo eléctrico	Se medirán, con el uso de un analizador de espectro, las señales de radio provenientes de sistemas de FM, AM y Televisión. El objetivo de esta actividad es que el alumno adquiera práctica en el uso del analizador de espectro y que comprenda la relevancia del entorno geográfico para cada uno de los distintos modos de propagación
Trabajo práctico integrador	Los alumnos deben llevar a cabo la simulación y modelización de un sistema de radiocomunicaciones en VHF aplicando Software específico. Caracterización, simulación y modelización de red de radiocomunicaciones en la banda de VHF/SHF. Dicho trabajo dará comienzo al inicio del cursado y se irá avanzando a medida que se vayan impartiendo los conocimientos requeridos. Se realizarán controles de los estados de avance a lo largo del cuatrimestre. Al finalizar el curso los alumnos harán la defensa a la cátedra de su proyecto. Al finalizar el proyecto se espera que el alumnos adquiera los conocimientos y practica para la presentación legal administrativa de un proyecto de radiocomunicaciones y desarrolles capacidades para presentaciones y defensa de tales proyectos.
Visita técnica a distintos centros de radiocomunicaciones	Se llevará a cabo, en fecha de determinar. la visita a una planta transmisora de AM, a una planta transmisora de FM y de sistemas satelital. La realización de dichas actividades estará sujeta a la disponibilidad de las empresas anfitrionas. El objetivo de dicha actividad es que el alumno interactúe con las distintas tecnologías disponibles y con la práctica diaria de las variadas tareas que se desarrollan en cada uno de los sistemas de radiocomunicaciones.
Relevantamiento de diagrama de radiación de antena	Los alumnos realizarán el relevamiento del diagrama de radiación de distintas antenas. El objetivo de esta práctica es que los alumnos se interioricen sobre el comportamiento electromagnético de distintas antenas y adquieran práctica en el manejo de analizador de espectro y en el armado de cableado de conexión de sistemas de radiofrecuencia según el rango de frecuencias de operación.

➤ Recursos didácticos:

En las clases teórico-prácticas se trabaja con proyector y pizarra, y en la resolución de problemas y modelización de sistemas prácticos se trabaja con los softwares: Radio Mobile (Software libre) y CST (Software con licencia).

Por su parte, para las clases virtuales asincrónicas el alumno tendrá a su disposición material de lectura complementaria (Artículos, videos, paper). donde se desarrollarán algunas de la temáticas de la materia. El alumno deberá cumplimentar con el seguimiento de esta documentación e información.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluará la participación de cada alumno en las actividades propuestas, como así también su desenvolvimiento en los trabajos grupales propuestos, esperando que actúen en forma activa y comprometida con las tareas a llevar adelante.

Se rendirán dos parciales, los cuales consistirán en la resolución de problemas semejantes a los desarrollados durante clases y la resolución de cuestionarios tipo multiple choice.

Además deberán realizar, en forma grupal, un trabajo integrador anual para lo cual deberán diseñar, simular y realizar toda la gestión técnica para poner en marcha y autorizar un sistema de radiocomunicaciones. Dicho trabajo integrador será evaluado por intermedio de presentaciones orales de cada grupo y una defensa final oral del proyecto propuesto.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

1. Nota de cursado mayor o igual a 4 (cuatro).
2. Haber aprobado al menos un parcial y haber obtenido el promedio de los parciales una nota mayor o igual a 4 (cuatro).
3. Haberse presentado todas las guías e informes requeridos y haber efectuado sus correcciones según los criterios establecidos en campus.
4. Haber aprobado el trabajo de campo integrador y sus correcciones, con nota mayor o igual a 4 (cuatro).

¿Cómo se calcula la nota de cursado?

Nota de parciales: Promedio ponderado de los parciales (PP)

Nota de práctica y laboratorio: 65% Nota de trabajo de campo integrador (TCI) y 35% de trabajo prácticos y trabajos de laboratorio (TP y TPL)

Nota de cursado: 60% Nota de parciales (PP) + 40% Nota de práctica y laboratorio.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
----	-------------

1	Kraus, J. D. (c1988). Antennas (2nd Edition). New York: McGraw-Hil
2	Balanis, C. A. (c2005). Antenna theory: analysis and design (3rd Edition). Hoboken: Wiley
3	Hernando Rábano, J. M. Riera Salís, J. M. y otros (c2013). Transmisión por radio (7th Edition). Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces
4	Cardama Aznar A. Jofre Roca L. y otros (c2000). Antenas. México, D.F: AlfaOmega.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Lee, W. C. (c1995). Mobile cellular telecommunications: analog and digital systems (2nd Edition). New York: McGraw-Hill
2	Pratt, T. Bostian, C. W. (c1986). Satellite communications. New York: Wiley
3	Pritchard, W. L. Suyderhoud, H. G. Nelson, R. A. (c1993). Satellite communication systems engineering (2nd Edition). Englewood Cliffs: Prentice Hall